TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
Ứng dụng xử lý ảnh số và video số

CHỦ ĐỀ:
BÀI TẬP LỚP NHÀ

Chung Tín Đạt - 23122024

Giảng Viên:
PGS. TS. Lý Quốc Ngọc

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7/2026

Mục lục

1 Buổi 1 **4**
Câu 1 4
Câu 2 4
Câu 3 5
Câu 4 5
Câu 5 6
Câu 6 6
Câu 7 6
Câu 8 7
Câu 9 7
Câu 10 7

2 Buổi 2 **9**
Câu 1 9
Câu 2 10
Câu 3 11
Câu 4 11
Câu 5 12

3 Buổi 3 **14**
Câu 1 14
Câu 2 14
Câu 3 15
Câu 4 15
Câu 5 16
Câu 6 17
Câu 7 18
Câu 8 18
Câu 9 19

Câu 10 20
Câu 11 21
Câu 12 21
Câu 13 22

4 Buổi 4 **24**
Câu 1 24
Câu 2 25
Câu 3 26
Câu 6 27
Câu 7 27
Câu 8 28
Câu 9 29
Câu 10 29

5 Buổi 5 **31**
Câu 1 31
Câu 2 32
Câu 3 33
Câu 4 34
Câu 5 34
Câu 6 35
Câu 7 35

6 Buổi 6 **36**
Câu 1 36
Câu 2 36
Câu 3 37
Câu 4 38

7 Nhận xét nội dung thuyết trình của các nhóm khác **40**
Phân đoạn ảnh y khoa dựa vào VLM 40
Phân đoạn ảnh với dữ liệu nhãn hạn chế + visual prompt 40
Phân đoạn ảnh với dữ liệu nhãn hạn chế + text prompt 40
Phân lớp ảnh y khoa dựa vào VLM 41

Phân lớp ảnh với dữ liệu học hạn chế 41
Mô hình học sâu đa phương thức hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh lý xương dựa trên dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng 41
Mô hình học sâu đa phương thức hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh lý xương dựa trên dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng + RAG . . 42
CVQA dựa vào VLM, Multimodal LLM 42
CVQA dựa vào text prompt 43
CVQA dựa vào visual prompt 43
Phân đoạn ảnh với mô hình bán giám sát 43
Phân đoạn ảnh y khoa với mô hình bán giám sát 43
Phân lớp ảnh với dữ liệu học hạn chế dựa vào Clip Adapter 43

Buổi 1

Câu 1

Nêu một số ứng dụng của xử lý ảnh số và video số trong việc thông minh hoá quy trình sản xuất trong công nghiệp/thiết kế sản phẩm/thu hoạch sản phẩm/sản xuất/phân phối sản phẩm.

- **Thiết kế sản phẩm:** Quét 3D hoặc camera độ sâu giúp tạo mô hình CAD từ mẫu thật; video tốc độ cao hỗ trợ phân tích biến dạng, va đập hoặc luồng khí quanh sản phẩm.
- **Thông minh hoá quy trình sản xuất:** Camera AI kiểm tra lỗi bề mặt, thiếu linh kiện, sai màu, sai kích thước; đồng thời giám sát an toàn lao động và hỗ trợ robot lắp đặt chính xác.
- **Thu hoạch sản phẩm:** Camera RGB hoặc đa phổ giúp robot nhận biết độ chín, phát hiện sâu bệnh và phân loại nông sản theo kích thước, màu sắc, hình dạng.
- **Phân phối sản phẩm:** OCR, barcode/QR và nhận diện biển số hỗ trợ phân loại hàng, kiểm kho, theo dõi băng chuyền và điều phối xe ra vào kho.

Câu 2

Nêu một số ứng dụng của xử lý ảnh số và video số trong quản lý xã hội: eKYC, thương mại điện tử, giám sát an ninh.

- **eKYC:** OCR trích xuất thông tin từ giấy tờ, nhận diện khuôn mặt đối chiếu với ảnh giấy tờ và kiểm tra sống thật bằng video hoặc chuyển động ngẫu nhiên.

- **Thương mại điện tử:** Tìm kiếm bằng hình ảnh, thử sản phẩm bằng AR, gắn nhãn tự động và phát hiện nội dung vi phạm.
- **Giám sát an ninh:** Camera AI nhận diện khuôn mặt, biển số, hành vi bất thường, vi phạm giao thông hoặc dấu hiệu cháy nổ để cảnh báo sớm.

Câu 3

Liệt kê các lĩnh vực mà thị giác máy tính mang lại doanh thu lớn.
Các lĩnh vực tạo doanh thu lớn cho thị giác máy tính gồm:

- **Ô tô và xe tự hành:** ADAS, nhận diện làn đường, vật cản, biển báo và giám sát tài xế.
- **Y tế:** Phân tích X-quang, CT, MRI để hỗ trợ phát hiện tổn thương, khối u hoặc bất thường bệnh lý.
- **Sản xuất:** Kiểm tra chất lượng tự động, phát hiện lỗi linh kiện và hướng dẫn robot trong nhà máy thông minh.
- **Bán lẻ và thương mại điện tử:** Cửa hàng không thu ngân, kiểm kho tự động, visual search và thử đồ ảo.
- **An ninh và thành phố thông minh:** Nhận diện khuôn mặt, ANPR, kiểm soát ra vào và phân tích hành vi đám đông.

Câu 4

Cho ví dụ về hệ thống thị giác xuất ra thông tin ở mức wisdom.

Ví dụ: hệ thống thị giác của xe tự hành trong tình huống khẩn cấp. Camera phát hiện phía trước có trẻ em, bên cạnh là hàng rào mềm, trong xe có hành khách dễ tổn thương. Thay vì chỉ chọn quỹ đạo theo công thức tối ưu khoảng cách, hệ thống đánh giá bối cảnh, mức độ nguy hiểm và giá trị an toàn con người.

Quyết định ở mức **wisdom** là chọn hành động giảm thiểu thiệt hại tổng thể: phanh khẩn cấp, đánh lái về phía vật cản ít nguy hiểm hơn, kích hoạt túi

khí và siết dây an toàn. Như vậy, hệ thống không chỉ nhận biết vật thể mà còn ra quyết định có xét đến đạo đức, rủi ro và bối cảnh.

Câu 5

Tự đề ra mục đích khi nghiên cứu thị giác máy tính.

Mục đích nghiên cứu của em là hiểu cách máy tính thu nhận, xử lý và diễn giải hình ảnh/video để xây dựng các hệ thống hỗ trợ con người trong sản xuất, y tế, giao thông và đời sống. Trọng tâm là phát triển mô hình có độ chính xác cao, dễ triển khai và có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường thực tế.

Câu 6

Tự đề ra mục tiêu cần thực hiện để đặt được mục đích trên.

- Nắm vững kiến thức nền tảng về ảnh số, lọc ảnh, trích xuất đặc trưng và học máy.
- Thực hành các bài toán cơ bản như phân loại ảnh, phát hiện vật thể, phân đoạn ảnh và theo dõi đối tượng.
- Học cách xây dựng, huấn luyện, đánh giá và tối ưu mô hình deep learning cho dữ liệu hình ảnh.
- Tìm hiểu các vấn đề triển khai thực tế như dữ liệu nhiễu, thay đổi ánh sáng, tốc độ xử lý và độ tin cậy.

Câu 7

Cho ví dụ về một hệ thống thị giác có khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Ví dụ: camera giám sát ngoài trời dùng AI và học liên tục. Hệ thống phải hoạt động qua ngày/đêm, mưa, sương mù, thay đổi ánh sáng hoặc thay đổi bối cảnh như đường đang sửa chữa.

Khả năng thích ứng thể hiện ở việc hệ thống tự cân bằng sáng, khử nhiễu, chuyển sang ảnh hồng ngoại khi thiếu sáng, cập nhật mô hình để giảm báo

động giả và học thêm các bối cảnh mới. Nhờ vậy, hệ thống vẫn theo dõi được người, xe hoặc hành vi bất thường dù môi trường thay đổi.

Câu 8

Cho ví dụ về một hệ thống thị giác không có khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Ví dụ: hệ thống kiểm tra lỗi bo mạch bằng **template matching**. Hệ thống so sánh ảnh hiện tại với ảnh mẫu cố định nên phụ thuộc mạnh vào ánh sáng, góc chụp và vị trí bo mạch.

Nếu đèn yếu đi, ánh sáng ngoài lọt vào, bo mạch lệch vài độ hoặc khoảng cách camera thay đổi, ảnh không còn khớp với mẫu ban đầu. Hệ thống có thể báo lỗi giả hoặc dừng dây chuyền dù sản phẩm không hỏng. Đây là ví dụ của hệ thống thiếu khả năng thích ứng.

Câu 9

Phân biệt lập trình truyền thống và học máy.

Tiêu chí	**Lập trình truyền thống**	**Học máy**
Cách tiếp cận	Con người viết luật xử lý rõ ràng.	Mô hình học quy luật từ dữ liệu.
Đầu vào chính	Quy tắc và dữ liệu đầu vào.	Dữ liệu huấn luyện và nhãn/feedback.
Vai trò con người	Thiết kế từng bước xử lý.	Chuẩn bị dữ liệu, chọn mô hình, huấn luyện và đánh giá.
Khả năng mở rộng	Khó khi có nhiều ngoại lệ.	Tốt hơn nếu có dữ liệu đa dạng và chất lượng.
Ví dụ	Tính hóa đơn theo công thức cố định.	Nhận diện ảnh, dự đoán giá, phát hiện thư rác.

Câu 10

Cho ví dụ về meta learning.

Meta-learning là hướng học máy trong đó mô hình học cách thích ứng nhanh với tác vụ mới dựa trên kinh nghiệm từ nhiều tác vụ trước đó. Nó đặc biệt hữu

ích trong bài toán ít dữ liệu.

Ý tưởng này tương tự cách con người học: nếu một người đã biết đi xe đạp, họ thường học đi xe máy nhanh hơn người chưa từng quen với phương tiện hai bánh. Kinh nghiệm trước đó giúp quá trình học nhiệm vụ mới diễn ra nhanh hơn.

Ví dụ: hệ thống nhận diện động vật quý hiếm chỉ có vài ảnh mẫu cho mỗi loài. Trong giai đoạn meta-training, mô hình được học qua nhiều tác vụ phân loại nhỏ như phân biệt chó/mèo, chim/sóc, hổ/báo. Nhờ đó, mô hình học được cách tìm đặc trưng phân biệt tổng quát. Khi gặp một loài mới chỉ có vài ảnh, mô hình vẫn có thể thích ứng nhanh và phân loại tốt hơn so với huấn luyện từ đầu.

Một ví dụ khác là robot nhà máy được huấn luyện trên nhiều nhiệm vụ như gắp, đặt, vặn, kéo. Khi gặp nhiệm vụ mới, robot chỉ cần ít lần thử để điều chỉnh lực và quỹ đạo chuyển động phù hợp.

Buổi 2

Câu 1

So sánh sự khác biệt, lập bảng về phân đoạn ảnh y khoa dựa vào VLM, Visual Prompt, Text Prompt.

VLM (CLIP) học không gian nhúng chung giữa ảnh và văn bản, nên mạnh ở nhận diện ngữ nghĩa và zero-shot. Tuy nhiên, CLIP không trực tiếp tạo mặt nạ pixel nên thường cần thêm segmentation decoder.

Visual Prompting (SAM) dùng điểm, hộp bao, nét vẽ hoặc mặt nạ gợi ý để tạo phân đoạn. Cách này linh hoạt, phù hợp quy trình bán tự động có bác sĩ tương tác, nhưng phụ thuộc mạnh vào chất lượng prompt.

Text Prompting (LViT) dùng mô tả ngôn ngữ tự nhiên để hướng dẫn phân đoạn, ví dụ vị trí giải phẫu hoặc đặc điểm tổn thương. Cách này khai thác tốt tri thức lâm sàng nhưng nhạy với prompt mơ hồ hoặc sai thuật ngữ.

Tiêu chí	**VLM (CLIP)**	**Visual Prompt (SAM)**	**Text Prompt (LViT)**
Đầu vào	Nhãn hoặc mô tả văn bản.	Điểm, hộp bao, nét vẽ, mặt nạ gợi ý.	Mô tả y khoa bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Cơ chế	Đối sánh đặc trưng ảnh–văn bản; cần decoder để phân đoạn.	Dựa trên hình học, biên ảnh và vùng quanh prompt.	Dùng attention/cross-attention để văn bản định hướng vùng ảnh.
Ngữ nghĩa y khoa	Trung bình; hiểu khái niệm tổng quát.	Thấp; chủ yếu hiểu hình dạng và biên.	Cao hơn nếu có dữ liệu ảnh–văn bản y khoa tốt.
Ưu điểm	Tổng quát hóa tốt với lớp mới.	Tương tác nhanh, dễ chỉnh sửa.	Tận dụng ngữ cảnh và tri thức chuyên gia.
Hạn chế	Biên phân đoạn kém nếu thiếu decoder chuyên biệt.	Không tự hiểu bản chất bệnh lý.	Phụ thuộc chất lượng prompt văn bản.

Câu 2

Multimodal Deep Learning về mặt học thuật có gì khó hơn Deep Learning?

Multimodal Deep Learning (MMDL) khó hơn deep learning đơn phương thức vì phải học, căn chỉnh và hợp nhất nhiều loại dữ liệu khác nhau như ảnh, văn bản, âm thanh, tín hiệu cảm biến hoặc dữ liệu bảng. Mỗi phương thức có cấu trúc riêng: ảnh mang thông tin không gian, văn bản là chuỗi rời rạc có ngữ nghĩa, còn âm thanh thay đổi theo thời gian.

Các thách thức học thuật chính gồm:

- **Biểu diễn dữ liệu:** Mô hình phải đưa nhiều phương thức dị thể vào không gian biểu diễn chung hoặc liên kết được với nhau.
- **Căn chỉnh:** Cần ghép đúng thông tin tương ứng giữa ảnh, văn bản, âm thanh hoặc tín hiệu theo thời gian, không gian hay ngữ nghĩa.
- **Hợp nhất:** Phải quyết định kết hợp dữ liệu ở giai đoạn đầu, giữa hay cuối mô hình.
- **Modality dominance:** Một phương thức có tín hiệu mạnh có thể lấn át các phương thức còn lại.
- **Dữ liệu thiếu:** Khi triển khai thực tế, không phải lúc nào cũng có đủ tất cả phương thức như khi huấn luyện.

Tiêu chí	**Deep Learning đơn phương thức**	**Multimodal Deep Learning**
Dữ liệu	Một loại dữ liệu chính.	Nhiều loại dữ liệu dị thể.
Biểu diễn	Học đặc trưng cho một phương thức.	Cần không gian chung hoặc cơ chế liên kết.
Căn chỉnh	Ít cần căn chỉnh liên phương thức.	Cần căn chỉnh thời gian, không gian hoặc ngữ nghĩa.
Tối ưu	Tối ưu trên một phân phối dữ liệu.	Phải cân bằng nhiều nguồn tín hiệu.

Triển khai	Ít gặp vấn đề thiếu phương thức.	Dễ giảm hiệu năng khi thiếu một phương thức.

Câu 3

Multimodal Deep Learning về mặt ứng dụng có tầm ảnh hưởng như thế nào?

MMDL có tầm ảnh hưởng lớn vì giúp AI hiểu bối cảnh đầy đủ hơn bằng cách kết hợp nhiều nguồn thông tin. Thay vì chỉ nhìn ảnh hoặc chỉ đọc văn bản, mô hình có thể đồng thời xử lý ảnh, báo cáo, âm thanh, cảm biến và dữ liệu bảng.

- **Y tế:** Kết hợp ảnh CT/MRI/X-quang, bệnh án, xét nghiệm và tín hiệu sinh tồn để hỗ trợ chẩn đoán, tiên lượng và cá nhân hóa điều trị.
- **Xe tự hành và robot:** Hợp nhất camera, LiDAR, radar, GPS và bản đồ để nhận thức môi trường ổn định hơn trong điều kiện khó.
- **Thương mại điện tử:** Kết hợp ảnh sản phẩm, mô tả, đánh giá và hành vi người dùng để tìm kiếm và gợi ý sản phẩm chính xác hơn.
- **An ninh số:** Phát hiện deepfake hoặc gian lận bằng cách kiểm tra đồng thời khuôn mặt, giọng nói, chuyển động môi và ngữ cảnh.
- **Trợ lý ảo:** Cho phép hệ thống hiểu yêu cầu qua văn bản, giọng nói, hình ảnh và màn hình, từ đó phản hồi tự nhiên hơn.

Nhìn chung, MMDL giúp AI chuyển từ xử lý dữ liệu đơn lẻ sang hiểu tình huống đa chiều, nên đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực cần quyết định chính xác và an toàn.

Câu 4

Out-of-distribution là gì?

Out-of-distribution (OOD) là dữ liệu khi triển khai khác đáng kể so với dữ liệu huấn luyện. Nếu không phát hiện được OOD, mô hình có thể ép mẫu lạ vào một nhãn quen thuộc và dự đoán sai với độ tự tin cao.

Ví dụ, mô hình phân biệt chó và mèo được huấn luyện bằng ảnh rõ, chụp trong nhà. Ảnh mèo trong điều kiện tương tự là **in-distribution**. Ngược lại, ảnh báo gấm, thú nhồi bông hoặc robot giống chó là **OOD** vì chúng không thuộc phân phối huấn luyện.

Các dạng dịch chuyển phân phối thường gặp:

- **Covariate shift:** Phân phối đầu vào $P(X)$ thay đổi, nhưng quan hệ $P(Y|X)$ gần như giữ nguyên. Ví dụ ảnh X-quang từ máy cũ bị nhiễu hơn dữ liệu huấn luyện.

- **Concept drift:** Quan hệ giữa đầu vào và nhãn thay đổi theo thời gian hoặc bối cảnh. Ví dụ ý nghĩa từ khóa "khẩu trang" thay đổi trước và trong dịch bệnh.

- **Label shift:** Tỷ lệ các lớp $P(Y)$ thay đổi. Ví dụ mô hình chẩn đoán huấn luyện ở nơi có nhiều sốt xuất huyết nhưng triển khai ở vùng ít bệnh này.

OOD nguy hiểm trong y tế, xe tự hành, tài chính và an ninh vì mô hình có thể quá tự tin trước tình huống hiếm hoặc chưa từng thấy. Do đó, hệ thống thực tế cần cơ chế cảnh báo, từ chối dự đoán hoặc yêu cầu con người kiểm tra thêm.

Câu 5

Foundation Model là gì? Prior Knowledge là gì?

1. Foundation Model

Foundation Model (mô hình nền tảng) là mô hình AI quy mô lớn, được huấn luyện trên dữ liệu rất lớn và đa dạng, thường bằng học tự giám sát hoặc dữ liệu chưa gán nhãn. Sau huấn luyện, mô hình có thể được fine-tune, dùng prompt hoặc tích hợp vào hệ thống khác để giải quyết nhiều tác vụ.

Ví dụ: GPT, Gemini hoặc Llama dùng cho xử lý ngôn ngữ; SAM dùng cho phân đoạn ảnh; các mô hình ảnh–văn bản dùng cho mô tả ảnh, tìm kiếm ảnh hoặc phân tích ảnh y khoa kèm báo cáo.

2. Prior Knowledge

Prior Knowledge (tri thức tiên nghiệm) là các hiểu biết, giả định hoặc ràng buộc có trước khi mô hình học một bài toán cụ thể. Nó giúp thu hẹp không gian tìm kiếm, làm mô hình học nhanh hơn, ổn định hơn và cần ít dữ liệu hơn.

Các dạng prior knowledge thường gặp:

- **Inductive bias:** Giả định trong kiến trúc, như CNN tận dụng tính cục bộ của ảnh, Transformer học quan hệ token bằng attention.
- **Trọng số huấn luyện trước:** Trọng số từ ResNet, LLM hoặc foundation model chứa đặc trưng tổng quát để chuyển sang tác vụ mới.
- **Tri thức chuyên ngành:** Kiến thức giải phẫu, vật lý, luật nghiệp vụ hoặc quy tắc đạo đức được đưa vào dữ liệu, loss, hậu xử lý hoặc prompt.
- **Ràng buộc bài toán:** Ví dụ vùng cơ quan trong ảnh y khoa thường liên tục, vật thể vật lý không di chuyển phi lý.

3. Mối liên hệ

Foundation model có thể xem là một dạng prior knowledge quy mô lớn. Khi dùng mô hình đã huấn luyện sẵn cho tác vụ mới, ta tận dụng tri thức tổng quát mà mô hình đã học thay vì huấn luyện lại từ đầu.

Buổi 3

Câu 1

Ứng dụng xử lý ảnh và video trong thương mại điện tử và tiếp thị số giúp ích gì?

Xử lý ảnh và video giúp doanh nghiệp hiểu sản phẩm, hành vi khách hàng và ngữ cảnh mua sắm tốt hơn. Nhờ đó, hệ thống có thể quảng bá, tìm kiếm và gợi ý sản phẩm chính xác hơn.

- **Tăng khả năng nhận diện sản phẩm:** Hệ thống có thể phát hiện logo, bao bì, kiểu dáng hoặc màu sắc sản phẩm trong ảnh và video quảng cáo.
- **Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm:** Người dùng có thể tải ảnh lên để tìm sản phẩm tương tự, thay vì phải mô tả bằng từ khóa.
- **Cá nhân hóa gợi ý:** Mô hình có thể phân tích phong cách, màu sắc và loại sản phẩm khách hàng quan tâm để đề xuất sản phẩm phù hợp hơn.
- **Tối ưu tiếp thị số:** Phân tích hình ảnh, video và phản ứng của người dùng giúp doanh nghiệp chọn nội dung quảng cáo hấp dẫn, đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

Câu 2

Bài toán nhận dạng mẫu và truy vấn mẫu hỗ trợ đưa thông tin sản phẩm đến khách hàng như thế nào?

Nhận dạng mẫu giúp hệ thống tự động phát hiện sản phẩm, logo, kiểu dáng hoặc đặc điểm thị giác trong ảnh và video. Từ đó, hệ thống có thể gắn nhãn sản phẩm, phân loại danh mục và hiển thị thông tin phù hợp cho khách hàng.

Truy vấn mẫu cho phép khách hàng dùng ảnh, video hoặc mô tả để tìm sản phẩm tương tự. Ví dụ, người dùng chụp ảnh một đôi giày hoặc chiếc áo, hệ thống sẽ so sánh đặc trưng hình ảnh và đề xuất các sản phẩm gần giống trong kho hàng.

Nhờ hai bài toán này, thông tin sản phẩm được truyền đến khách hàng nhanh hơn, đúng nhu cầu hơn và ít phụ thuộc vào việc người dùng phải nhập từ khóa chính xác.

Câu 3

Ý nghĩa của các ứng dụng giám sát, quản lý và đếm người trong quản lý xã hội là gì?

Các hệ thống giám sát, quản lý và đếm người giúp cơ quan quản lý hiểu tình trạng hoạt động của không gian công cộng theo thời gian thực. Thay vì chỉ dựa vào quan sát thủ công, dữ liệu từ camera có thể hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

- **Quản lý an ninh:** Phát hiện đám đông bất thường, hành vi nguy hiểm, xâm nhập trái phép hoặc tình huống cần can thiệp khẩn cấp.
- **Điều phối hạ tầng:** Đếm người tại nhà ga, sân bay, bệnh viện hoặc trung tâm thương mại để điều chỉnh luồng di chuyển và giảm ùn tắc.
- **Hỗ trợ quy hoạch:** Dữ liệu mật độ người giúp đánh giá mức sử dụng không gian công cộng, từ đó cải thiện giao thông, dịch vụ và bố trí nhân lực.
- **Ứng phó khẩn cấp:** Khi xảy ra cháy nổ, thiên tai hoặc sự kiện đông người, hệ thống có thể ước lượng số người trong khu vực để hỗ trợ sơ tán và cứu hộ.

Câu 4

Vai trò của Khoa học dữ liệu thị giác trong xây dựng thành phố thông minh.

Khoa học dữ liệu thị giác đóng vai trò quan trọng trong thành phố thông minh vì camera, cảm biến hình ảnh và video giám sát tạo ra lượng dữ liệu rất

lớn mỗi ngày. Nếu chỉ lưu trữ thủ công, dữ liệu này khó khai thác hiệu quả. Khi kết hợp xử lý ảnh, thị giác máy tính và phân tích dữ liệu, hệ thống có thể tự động hiểu bối cảnh đô thị, phát hiện sự kiện và hỗ trợ cơ quan quản lý ra quyết định nhanh hơn.

- **Truy tìm đối tượng:** Hệ thống có thể tìm người, phương tiện hoặc đồ vật nghi vấn trên nhiều camera khác nhau dựa vào khuôn mặt, quần áo, biển số, màu sắc hoặc hình dạng. Điều này giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm trong các tình huống an ninh.
- **Phát hiện sự kiện bất thường:** Các mô hình thị giác có thể nhận biết hành vi đánh nhau, tụ tập đông bất thường, đi ngược chiều, xe dừng sai vị trí, khói lửa hoặc cháy nổ. Những sự kiện này được đánh dấu để nhân viên quản lý kiểm tra ngay.
- **Cảnh báo sớm:** Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống có thể gửi cảnh báo theo thời gian thực đến trung tâm điều hành, lực lượng an ninh, cứu hỏa hoặc y tế. Nhờ đó, thành phố có thể phản ứng nhanh trước tai nạn, ùn tắc hoặc sự cố công cộng.
- **Truy vấn thông minh:** Người dùng có thể đặt câu hỏi hoặc nhập mô tả như "người mặc áo đỏ xuất hiện lúc 8 giờ" hoặc "xe biển số lảng vảng gần cổng". Hệ thống sẽ tìm trong dữ liệu video mà không cần con người xem lại toàn bộ camera.
- **Lưu trữ và khai thác dữ liệu hiệu quả:** Dữ liệu giám sát có thể được gắn nhãn theo thời gian, vị trí, đối tượng và sự kiện. Việc này giúp truy xuất nhanh, giảm chi phí kiểm tra thủ công và hỗ trợ điều tra sau sự cố.
- **Hỗ trợ quy hoạch đô thị:** Phân tích mật độ người, lưu lượng xe và điểm thường xảy ra ùn tắc giúp chính quyền tối ưu giao thông, bố trí nhân lực, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Câu 5

So sánh giám sát bằng mắt người và giám sát bằng text query.

Tiêu chí	Giám sát bằng mắt người	Giám sát bằng text query
Cách hoạt động	Con người quan sát camera liên tục và tự phát hiện sự kiện.	Người dùng nhập mô tả, ví dụ "người mặc áo đỏ" hoặc "xe dừng trước cổng", hệ thống tự truy vấn video.
Khối lượng công việc	Cao, vì phải theo dõi nhiều màn hình trong thời gian dài.	Thấp hơn, vì hệ thống tự lọc dữ liệu theo yêu cầu truy vấn.
Phạm vi tìm kiếm	Bị giới hạn bởi số camera và khả năng tập trung của người quan sát.	Có thể tìm trên nhiều camera, nhiều thời điểm và dữ liệu đã lưu trữ.
Tốc độ phản hồi	Phụ thuộc vào kinh nghiệm và mức độ tập trung của nhân viên.	Nhanh hơn khi dữ liệu đã được lập chỉ mục và mô hình nhận dạng hoạt động tốt.
Hạn chế	Dễ mệt mỏi, bỏ sót sự kiện nhỏ hoặc bất thường hiếm gặp.	Phụ thuộc vào chất lượng mô hình, độ rõ của mô tả và chất lượng video.

Câu 6

Phát biểu bài toán Person-Reidentification.

Person-Reidentification là bài toán nhận diện lại cùng một người khi người đó xuất hiện ở các camera khác nhau, hoặc ở các thời điểm khác nhau trong cùng một hệ thống giám sát. Mục tiêu không chỉ là phát hiện có người trong ảnh, mà còn xác định liệu người trong ảnh truy vấn có trùng với người đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu hay không.

Có thể phát biểu bài toán như sau: cho một ảnh hoặc đoạn video truy vấn chứa một người cần tìm, hệ thống phải so sánh người đó với tập ảnh/video từ nhiều camera và trả về danh sách các ảnh có khả năng thuộc cùng một người, được sắp xếp theo độ tương đồng.

- **Đầu vào:** Ảnh hoặc video truy vấn của một người, cùng với tập dữ liệu từ nhiều camera giám sát.
- **Đầu ra:** Danh sách các lần xuất hiện có khả năng là cùng một người, kèm vị trí camera, thời gian và độ tin cậy.

- **Đặc trưng sử dụng:** Màu sắc và kiểu quần áo, dáng người, balo, phụ kiện, kiểu tóc, tư thế hoặc đặc trưng học sâu trích xuất từ ảnh.
- **Khó khăn:** Góc nhìn camera khác nhau, ánh sáng thay đổi, che khuất, ảnh mờ, người đổi tư thế hoặc nhiều người có trang phục giống nhau.

Ví dụ, trong một trung tâm thương mại, nếu cần tìm một người mặc áo xanh xuất hiện ở cổng vào lúc 9 giờ, hệ thống ReID có thể truy vết người đó qua nhiều camera để biết họ đã đi qua khu vực nào và vào thời điểm nào. Bài toán này rất hữu ích trong giám sát an ninh, tìm người thất lạc và phân tích luồng di chuyển trong không gian công cộng.

Câu 7

Phân biệt truy vấn sản phẩm và truy vấn người.

Truy vấn sản phẩm và truy vấn người đều là bài toán tìm kiếm dựa trên đặc trưng thị giác, nhưng mục tiêu và yêu cầu độ chính xác khác nhau.

Tiêu chí	**Truy vấn sản phẩm**	**Truy vấn người**
Mục tiêu	Tìm sản phẩm giống hoặc **tương tự** về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, thương hiệu.	Tìm **đúng** người đã xuất hiện trong camera hoặc cơ sở dữ liệu.
Yêu cầu chính xác	Có thể chấp nhận kết quả gần giống, vì mục tiêu thường là gợi ý lựa chọn.	Cần độ chính xác cao, vì nhầm lẫn có thể ảnh hưởng đến an ninh hoặc quyền riêng tư.
Đặc trưng quan trọng	Hình dạng, màu sắc, logo, mẫu mã, chất liệu, danh mục sản phẩm.	Khuôn mặt, dáng người, quần áo, phụ kiện, tư thế, thời gian và vị trí xuất hiện.
Rủi ro khi sai	Thường chỉ làm giảm chất lượng gợi ý hoặc trải nghiệm mua sắm.	Có thể gây nhận diện nhầm, ảnh hưởng đến cá nhân hoặc quyết định điều tra.

Câu 8

Phân loại bất thường đã biết trước và bất thường chưa biết trước như thế nào?

Tiêu chí	Bất thường đã biết trước	Bất thường chưa biết trước
Khái niệm	Là các tình huống đã được định nghĩa rõ và thường có dữ liệu mẫu hoặc nhãn huấn luyện.	Là các tình huống lạ, hiếm hoặc chưa từng xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện.
Cách phát hiện	Huấn luyện mô hình nhận diện trực tiếp từng loại bất thường cụ thể.	Học trạng thái bình thường, sau đó phát hiện những mẫu lệch khỏi quy luật bình thường.
Ví dụ	Cháy, khói, đánh nhau, té ngã, vượt rào, đi ngược chiều, xe dừng sai vị trí.	Vật thể lạ trong khu vực cấm, hành vi gây rối kiểu mới, tình huống hiếm hoặc cách gian lận chưa từng gặp.
Dữ liệu cần có	Cần dữ liệu có nhãn cho từng loại bất thường.	Chủ yếu cần dữ liệu bình thường; không nhất thiết phải có nhãn cho mọi loại bất thường.
Ưu điểm	Dễ đánh giá, dễ giải thích và cho kết quả tốt với các tình huống đã học.	Có khả năng phát hiện sự kiện mới, chưa được định nghĩa trước.
Hạn chế	Dễ bỏ sót nếu sự kiện xảy ra khác với mẫu đã huấn luyện.	Dễ báo động giả vì không phải mọi điểm khác thường đều nguy hiểm.

Ví dụ, trong camera giao thông, hành vi **đi ngược chiều** là bất thường đã biết trước vì có thể mô tả rõ và thu thập dữ liệu huấn luyện. Ngược lại, một vật thể lạ rơi xuống đường hoặc một kiểu gây rối mới trong đám đông có thể là bất thường chưa biết trước vì hệ thống chưa từng thấy trong dữ liệu.

Câu 9

Triết lý để giải quyết bất thường đã biết trước và bất thường chưa biết trước.

Triết lý chung là: với bất thường đã biết trước, ta dạy hệ thống nhận diện trực tiếp các mẫu nguy hiểm đã được định nghĩa; với bất thường chưa biết trước, ta dạy hệ thống hiểu thế nào là bình thường để phát hiện những điểm lệch khỏi quy luật đó. Hai nhóm này cần cách tiếp cận khác nhau vì mức độ hiểu biết ban đầu về sự kiện là khác nhau.

- **Bất thường đã biết trước:** Nên tiếp cận như bài toán học có giám sát. Ta thu thập dữ liệu có nhãn, ví dụ cháy, khói, đánh nhau, té ngã hoặc đi ngược chiều, rồi huấn luyện mô hình phát hiện trực tiếp từng loại sự kiện. Triết lý ở đây là "biết nguy cơ nào thì mô hình hóa nguy cơ đó".

- **Bất thường chưa biết trước:** Không thể liệt kê hết mọi tình huống có thể xảy ra, nên cần học mô hình của trạng thái bình thường. Khi một hành vi, vật thể hoặc chuyển động lệch mạnh khỏi quy luật bình thường, hệ thống sẽ đánh dấu là đáng nghi để con người kiểm tra. Triết lý ở đây là "không biết trước mọi nguy cơ, nhưng có thể nhận ra điều không bình thường".

- **Cập nhật liên tục:** Những bất thường chưa biết trước sau khi được xác minh có thể được đưa vào tập dữ liệu huấn luyện. Khi đó, hệ thống dần chuyển một phần "chưa biết" thành "đã biết", giúp mô hình ngày càng hoàn thiện.

Câu 10

Vai trò của thiết bị tự hành.

Thiết bị tự hành là các hệ thống có khả năng tự cảm nhận môi trường, phân tích dữ liệu và thực hiện hành động mà không cần con người điều khiển trực tiếp liên tục. Ví dụ gồm xe tự hành, robot giao hàng, drone giám sát, robot kho hàng và robot trong nhà máy.

- **Tăng hiệu quả vận hành:** Thiết bị tự hành có thể thực hiện các công việc lặp lại như vận chuyển hàng, kiểm kho, tuần tra, giao hàng hoặc giám sát dây chuyền sản xuất với tốc độ ổn định.

- **Giảm rủi ro cho con người:** Trong môi trường nguy hiểm như khu vực cháy nổ, công trường, nhà máy hóa chất, hầm mỏ hoặc vùng thiên tai, thiết bị tự hành có thể thay con người quan sát và thực hiện nhiệm vụ.

- **Mở rộng khả năng giám sát:** Drone hoặc robot tuần tra có thể di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau, thu thập ảnh/video và phát hiện bất thường ở những khu vực camera cố định khó bao phủ.

- **Ra quyết định theo thời gian thực:** Nhờ cảm biến, xử lý ảnh, định vị và mô hình AI, thiết bị tự hành có thể phát hiện vật cản, chọn đường đi, tránh va chạm và điều chỉnh hành vi theo môi trường.
- **Hỗ trợ sản xuất và logistics:** Trong nhà máy hoặc kho hàng, robot tự hành giúp vận chuyển linh kiện, phân loại hàng hóa, giao hàng nội bộ và phối hợp với dây chuyền tự động để giảm thời gian chờ.

Câu 11

Các tác vụ sau giúp gì cho thiết bị tự hành?

1. **Ổn định chất lượng video:** Camera trên robot, drone hoặc xe tự hành thường bị rung, mờ, thay đổi ánh sáng hoặc nhiễu do chuyển động. Ổn định video giúp hình ảnh rõ hơn, giảm sai lệch khi phát hiện vật thể, nhận diện làn đường hoặc theo dõi mục tiêu.
2. **Định vị tự động:** Thiết bị tự hành cần biết vị trí của mình trong môi trường. Các phương pháp như visual odometry hoặc SLAM dùng hình ảnh từ camera để ước lượng vị trí, hướng di chuyển và quỹ đạo, đặc biệt hữu ích khi GPS yếu hoặc không có GPS.
3. **Tái tạo môi trường 3D:** Từ ảnh, video, LiDAR hoặc cảm biến độ sâu, hệ thống có thể xây dựng bản đồ 3D của môi trường. Bản đồ này giúp thiết bị hiểu khoảng cách, bề mặt, vật cản, hành lang di chuyển và không gian có thể đi qua.
4. **Phát hiện và tránh vật cản:** Thiết bị tự hành phải nhận biết người, xe, tường, cột, hàng hóa hoặc vật thể bất ngờ xuất hiện. Sau khi phát hiện vật cản, hệ thống cần điều chỉnh tốc độ, dừng lại hoặc chọn đường đi khác để tránh va chạm.

Câu 12

Ứng dụng của thiết bị tự hành vào quy trình sản xuất và quản lý xã hội.

- **Nông nghiệp thông minh:** Drone hoặc robot tự hành có thể phun thuốc trừ sâu, tưới nước, gieo hạt, theo dõi sâu bệnh và đánh giá tình trạng cây trồng bằng camera RGB, hồng ngoại hoặc đa phổ. Nhờ đó, việc canh tác chính xác hơn và giảm lãng phí hóa chất.

- **Chăn nuôi:** Robot hoặc camera tự hành có thể theo dõi đàn vật nuôi, phát hiện con vật bị bệnh, kiểm tra nhiệt độ, hành vi ăn uống và hỗ trợ tự động cho ăn hoặc vệ sinh chuồng trại.

- **Sản xuất công nghiệp:** Robot tự hành trong nhà máy có thể vận chuyển linh kiện, cấp phát vật tư, kiểm tra dây chuyền, hỗ trợ lắp ráp và phối hợp với robot cánh tay để tăng năng suất.

- **Kho vận và phân phối:** Xe tự hành hoặc robot kho hàng có thể phân loại hàng hóa, đưa hàng đến đúng vị trí, kiểm kê tồn kho và hỗ trợ giao hàng chặng cuối.

- **Giám sát đô thị:** Drone tuần tra có thể quan sát giao thông, phát hiện ùn tắc, cháy nổ, vi phạm xây dựng hoặc các sự kiện bất thường ở khu vực đông người.

- **Cứu hộ và ứng phó khẩn cấp:** Trong cháy rừng, lũ lụt, động đất hoặc khu vực nguy hiểm, robot và drone có thể khảo sát hiện trường, tìm người mắc kẹt và gửi dữ liệu về trung tâm điều hành mà không đặt con người vào rủi ro trực tiếp.

Câu 13

Triết lý của thiết bị tự hành là gì? Vì sao lại tồn tại, có cần thiết hay không? Vì sao tin vào tự hành?

Triết lý của thiết bị tự hành là chuyển một phần năng lực cảm nhận, suy luận và hành động từ con người sang máy móc, nhằm giúp hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả hơn trong những môi trường phức tạp. Thiết bị tự hành không chỉ làm theo lệnh cố định, mà phải liên tục quan sát môi trường, hiểu tình huống, dự đoán rủi ro và chọn hành động phù hợp.

- **Vì sao thiết bị tự hành tồn tại?** Chúng xuất hiện vì nhiều công việc trong thực tế có tính lặp lại, nguy hiểm, tốn sức hoặc cần phản ứng rất nhanh. Ví dụ, robot có thể vận chuyển hàng trong kho cả ngày, drone có thể bay vào vùng cháy rừng, còn xe tự hành có thể liên tục quan sát đường bằng nhiều cảm biến cùng lúc.

- **Có cần thiết hay không?** Thiết bị tự hành là cần thiết trong các hệ thống hiện đại vì chúng giúp tăng năng suất, giảm rủi ro cho con người và mở rộng khả năng giám sát ở những nơi con người khó tiếp cận. Tuy nhiên, chúng không thay thế hoàn toàn con người, mà nên đóng vai trò hỗ trợ, tự động hóa và giảm tải.

- **Vì sao có thể tin vào tự hành?** Có thể tin khi hệ thống được thiết kế với cảm biến đáng tin cậy, mô hình AI được kiểm thử kỹ, có cơ chế dự phòng, có khả năng phát hiện lỗi và có con người giám sát trong các tình huống quan trọng. Niềm tin vào tự hành không phải là tin tuyệt đối, mà là tin dựa trên kiểm chứng, dữ liệu và quy trình an toàn.

- **Giới hạn của tự hành:** Thiết bị tự hành vẫn có thể gặp lỗi khi môi trường quá phức tạp, dữ liệu cảm biến nhiễu, tình huống chưa từng gặp hoặc mô hình dự đoán sai. Vì vậy, cần có cơ chế dừng an toàn, ghi log, cảnh báo và cho phép con người can thiệp.

Tóm lại, thiết bị tự hành tồn tại vì xã hội cần các hệ thống có thể hỗ trợ con người làm việc nhanh hơn, an toàn hơn và bền bỉ hơn. Triết lý đúng không phải là "máy thay con người", mà là "máy hỗ trợ con người", trong đó con người vẫn giữ vai trò thiết kế mục tiêu, giám sát rủi ro và chịu trách nhiệm cuối cùng.

Buổi 4

Câu 1

Trong các công trình nghiên cứu y khoa thuộc lĩnh vực Thị giác Máy tính, những sai lầm hoặc thiếu sót nghiêm trọng thường gặp là gì?

Trong nghiên cứu thị giác máy tính cho y khoa, sai sót không chỉ nằm ở thuật toán mà còn nằm ở cách xử lý dữ liệu, thiết kế thí nghiệm và diễn giải kết quả. Vì dữ liệu y khoa gắn trực tiếp với chẩn đoán và quyết định điều trị, các thiếu sót nhỏ trong tiền xử lý hoặc đánh giá mô hình có thể dẫn đến kết luận sai lệch.

- **Làm mất thông tin ảnh gốc:** Ảnh y khoa thường được lưu ở định dạng DICOM, có độ sâu mức xám cao và chứa nhiều thông tin lâm sàng quan trọng. Nếu chuyển sang JPEG hoặc PNG 8 bit để huấn luyện, ảnh có thể mất chi tiết cường độ, giảm độ tương phản mô mềm và làm sai lệch dấu hiệu bệnh lý.

- **Giảm độ phân giải quá mạnh:** Nhiều mô hình học sâu yêu cầu ảnh đầu vào nhỏ, ví dụ 224×224. Tuy nhiên, ảnh y khoa gốc có thể có độ phân giải rất cao. Khi thu nhỏ ảnh quá mức, các tổn thương nhỏ như vi nốt, vi vôi hóa hoặc đường biên mô bất thường có thể bị mất.

- **Không kiểm soát rò rỉ dữ liệu:** Nếu ảnh của cùng một bệnh nhân xuất hiện cả trong tập huấn luyện và tập kiểm tra, mô hình có thể học đặc điểm riêng của bệnh nhân thay vì học dấu hiệu bệnh. Điều này làm kết quả đánh giá cao giả tạo.

Ví dụ về mất thông tin do chuyển đổi ảnh: ảnh y khoa có thể dùng 12 bit cho mức xám, tương đương $2^{12} = 4096$ mức cường độ. Nếu chuyển sang ảnh 8 bit, ảnh chỉ còn $2^8 = 256$ mức cường độ. Như vậy, số mức biểu diễn cường độ giảm 16 lần.

- **Ảnh y khoa gốc:** $2048 \times 1024 \times 12 = 25\,165\,824$ bit ≈ 3 MB.
- **Ảnh huấn luyện đã thu nhỏ:** $224 \times 224 \times 8 = 401\,408$ bit ≈ 49 KB.

Sự chênh lệch này cho thấy mô hình có thể được huấn luyện trên dữ liệu đã mất nhiều thông tin so với dữ liệu y khoa ban đầu. Vì vậy, khi nghiên cứu thị giác máy tính trong y khoa, cần đặc biệt chú ý đến định dạng dữ liệu, độ sâu bit, độ phân giải, quy trình chia tập dữ liệu, tiền xử lý ảnh và ý nghĩa lâm sàng của các thông tin bị loại bỏ.

Câu 2

Chứng minh các định nghĩa về binary dilation là tương đương nhau.

Gọi $X \subseteq \mathbb{Z}^2$ là ảnh nhị phân và $B \subseteq \mathbb{Z}^2$ là phần tử cấu trúc. Phép **binary dilation** có thể được viết dưới nhiều dạng tương đương:

$$X \oplus B = \{p \in \epsilon^2 : p = x + b,\ x \in X,\ b \in B\}, \tag{4.1}$$

$$X \oplus B = \{p \in \epsilon^2 : (\hat{B})_p \cap X \neq \emptyset\}, \tag{4.2}$$

$$X \oplus B = \bigcup_{b \in B} X_b, \tag{4.3}$$

trong đó $\hat{B} = \{-b : b \in B\}$ là phần tử cấu trúc phản xạ qua gốc tọa độ và $X_b = \{x + b : x \in X\}$ là tập X sau khi tịnh tiến bởi vector b.

Chứng minh dạng 1 và dạng 3 tương đương.

Từ định nghĩa thứ nhất, một điểm p thuộc $X \oplus B$ khi và chỉ khi tồn tại $x \in X$ và $b \in B$ sao cho $p = x + b$. Với mỗi $b \in B$, tập tất cả các điểm có dạng $x + b$ chính là X_b. Lấy hợp trên mọi $b \in B$ ta được:

$$X \oplus B = \bigcup_{b \in B} X_b. \tag{4.4}$$

Do đó, định nghĩa theo tổng Minkowski và định nghĩa theo hợp các bản tịnh tiến của X là tương đương.

Chứng minh dạng 1 và dạng 2 tương đương.

Ta xét điều kiện:

$$(\hat{B})_p \cap X \neq \emptyset. \tag{4.5}$$

Điều này có nghĩa là tồn tại một điểm $x \in X$ và một điểm $q \in (\hat{B})_p$ sao cho $x = q$. Vì $(\hat{B})_p = \{p + \hat{b} : \hat{b} \in \hat{B}\}$, nên tồn tại $\hat{b} \in \hat{B}$ sao cho:

$$x = p + \hat{b}. \tag{4.6}$$

Do $\hat{b} \in \hat{B}$ nên tồn tại $b \in B$ sao cho $\hat{b} = -b$. Khi đó:

$$x = p - b \quad \Leftrightarrow \quad p = x + b. \tag{4.7}$$

Vì $x \in X$ và $b \in B$, điều kiện này đúng chính xác khi p thuộc tập $\{p : x + b = p,\ x \in X,\ b \in B\}$. Đây là định nghĩa thứ nhất của dilation.

Vậy ba biểu thức trên đều mô tả cùng một phép toán: đặt phần tử cấu trúc B lên từng điểm foreground của X, hoặc tương đương là tìm các vị trí p sao cho bản phản xạ của B khi đặt tại p có giao với X.

Câu 3

Đề xuất cách tính toán nhanh dilation bằng trực giác.

Trực giác của **dilation** là: mỗi pixel foreground của ảnh nhị phân sẽ "phát tán" hoặc "đóng dấu" hình dạng của phần tử cấu trúc ra xung quanh nó. Vì vậy, thay vì kiểm tra mọi vị trí trong ảnh xem phần tử cấu trúc có giao với vật thể hay không, ta có thể duyệt trực tiếp qua các pixel foreground và vẽ phần tử cấu trúc tại các vị trí đó.

Cách tính nhanh có thể hiểu như sau:

1. Tạo một ảnh kết quả ban đầu toàn nền, tức toàn giá trị 0.
2. Duyệt qua từng pixel x của ảnh gốc X.
3. Nếu x là pixel foreground, tức $x \in X$, đặt tâm của phần tử cấu trúc B tại vị trí x.
4. Phần tử cấu trúc sẽ được "in"lên ảnh kết quả tại vị trí tương ứng.
5. Lặp lại quá trình này cho mọi pixel foreground của X.

Câu 6

Cho ví dụ dùng dilation làm hình ảnh "ốm đi".

Thông thường, nếu áp dụng dilation lên vùng foreground, vật thể sẽ dày hơn. Tuy nhiên, ta vẫn có thể dùng ý tưởng dilation để làm vật thể foreground "ốm đi" bằng cách áp dụng dilation lên vùng **background** thay vì foreground.

Giả sử ảnh nhị phân có foreground là vật thể màu trắng và background là nền màu đen. Ta xét phần bù của ảnh, tức đổi foreground thành background và background thành foreground. Sau đó, ta thực hiện dilation trên phần background này. Khi background được dilation, nó sẽ lan rộng vào vùng biên của vật thể ban đầu. Nếu đổi ảnh trở lại, vật thể foreground sẽ bị mỏng đi.

Ví dụ: Nếu X là một hình chữ nhật trắng trên nền đen và B là mặt nạ 3×3, thì dilation trên X^c sẽ làm vùng nền đen nở vào biên của hình chữ nhật. Sau khi lấy phần bù lại, hình chữ nhật trắng trở nên nhỏ hơn và mỏng hơn. Như vậy, dilation không trực tiếp làm foreground ốm đi; nó làm foreground ốm đi khi ta dilation trên background rồi lấy phần bù.

Câu 7

Chứng minh các định nghĩa binary erosion là tương đương nhau.

Gọi $X \subseteq \mathbb{Z}^2$ là ảnh nhị phân và $B \subseteq \mathbb{Z}^2$ là phần tử cấu trúc. Phép **binary erosion** giữ lại những vị trí p sao cho khi đặt phần tử cấu trúc B tại p, toàn bộ B nằm bên trong X.

Các định nghĩa thường dùng là:

$$X \ominus B = \{p \in \epsilon^2 : p + b \in X,\ \forall b \in B\}, \tag{4.8}$$

$$X \ominus B = \{p \in \epsilon^2 : B_p \subseteq X\}, \tag{4.9}$$

$$X \ominus B = \bigcap_{b \in B} X_{-b}, \tag{4.10}$$

trong đó $B_p = \{p + b : b \in B\}$ là phần tử cấu trúc B sau khi tịnh tiến đến vị trí p, và $X_{-b} = \{x - b : x \in X\}$ là tập X tịnh tiến bởi vector $-b$.

Chứng minh dạng 1 và dạng 2 tương đương.

Theo định nghĩa của B_p, ta có:

$$B_p = \{p + b : b \in B\}. \tag{4.11}$$

Điều kiện $B_p \subseteq X$ có nghĩa là mọi điểm của B_p đều nằm trong X. Nói cách khác:

$$p + b \in X, \quad \forall b \in B. \tag{4.12}$$

Đây chính là điều kiện trong định nghĩa thứ nhất. Vì vậy:

$$\{p : p + b \in X, \ \forall b \in B\} = \{p : B_p \subseteq X\}. \tag{4.13}$$

Chứng minh dạng 1 và dạng 3 tương đương.
Từ định nghĩa thứ nhất, $p \in X \ominus B$ khi và chỉ khi:

$$p + b \in X, \quad \forall b \in B. \tag{4.14}$$

Điều kiện $p + b \in X$ tương đương với $p \in X_{-b}$, vì X_{-b} là tập các điểm $x - b$ với $x \in X$. Do điều kiện này phải đúng với mọi $b \in B$, nên p phải thuộc giao của tất cả các tập X_{-b}:

$$p \in \bigcap_{b \in B} X_{-b}. \tag{4.15}$$

Suy ra:

$$X \ominus B = \bigcap_{b \in B} X_{-b}. \tag{4.16}$$

Câu 8

Tính toán trực giác $A \ominus B$.

Trực giác của erosion là kiểm tra xem phần tử cấu trúc B có thể "nằm gọn" bên trong vật thể A tại từng vị trí hay không. Ta lần lượt đặt tâm của B lên từng pixel trong ảnh. Nếu toàn bộ các điểm foreground của B đều nằm trong vùng foreground của A, thì pixel tại tâm được giữ lại là foreground trong ảnh

kết quả. Ngược lại, nếu chỉ cần một điểm của B rơi ra ngoài A, pixel tại tâm sẽ bị loại bỏ.

Nói cách khác, $A \ominus B$ chỉ giữ lại các vị trí mà B khớp hoàn toàn bên trong A. Vì vậy, erosion thường làm vật thể nhỏ hơn, làm mỏng biên và loại bỏ các chi tiết nhỏ không đủ chứa phần tử cấu trúc.

Câu 9

Trình bày cách ứng dụng erosion để tìm biên cạnh.
Các bước thực hiện:

1. Chọn phần tử cấu trúc B.
2. Áp dụng erosion lên ảnh nhị phân A để thu được ảnh bị co lại $A \ominus B$.
3. Lấy hiệu giữa ảnh gốc và ảnh bị co lại: $A - (A \ominus B)$.
4. Phần còn lại chính là các pixel biên, vì đó là các pixel có trong ảnh gốc nhưng bị erosion loại bỏ.

Trực giác là: erosion gọt bớt một lớp pixel ở rìa vật thể. Khi so sánh ảnh trước và sau khi gọt, lớp pixel bị gọt đi chính là biên. Kích thước và hình dạng của biên phụ thuộc vào phần tử cấu trúc B: nếu B lớn hơn, biên thu được sẽ dày hơn.

Câu 10

So sánh phát hiện biên cạnh bằng erosion và các kernel Prewitt, Sobel, Frei-Chen.

Phát hiện biên bằng **erosion** và phát hiện biên bằng các kernel như **Prewitt**, **Sobel**, **Frei-Chen** đều nhằm tìm vùng chuyển tiếp giữa các đối tượng. Tuy nhiên, hai hướng này dựa trên nguyên lý khác nhau: erosion là phương pháp hình thái học thường dùng cho ảnh nhị phân, còn Prewitt, Sobel và Frei-Chen là các bộ lọc gradient thường dùng cho ảnh xám hoặc ảnh màu.

Tiêu chí	**Biên bằng erosion**	**Prewitt, Sobel, Frei-Chen**

Nguyên lý	Dùng erosion làm co vật thể, sau đó lấy ảnh gốc trừ ảnh đã co: $\partial A = A - (A \ominus B)$.	Tính biến thiên cường độ ảnh theo hướng ngang, dọc hoặc nhiều hướng bằng kernel tích chập.
Loại ảnh phù hợp	Phù hợp nhất với ảnh nhị phân hoặc ảnh đã phân đoạn.	Phù hợp với ảnh xám, ảnh màu hoặc ảnh có thay đổi cường độ liên tục.
Ý nghĩa biên	Biên là lớp pixel bị mất khi vật thể bị erosion.	Biên là vùng có gradient lớn, tức cường độ ảnh thay đổi mạnh.
Thông tin thu được	Chỉ cho biết vị trí biên của vật thể nhị phân.	Cho biết vị trí biên, hướng biên và độ lớn gradient của biên.
Độ nhạy nhiễu	Ít nhạy với nhiễu nhỏ nếu ảnh nhị phân đã được xử lý tốt, nhưng phụ thuộc mạnh vào kết quả threshold/segmentation.	Nhạy với nhiễu cường độ; thường cần làm trơn ảnh trước khi phát hiện biên.
Kết quả biên	Biên thường rõ, rời rạc và nằm trên vật thể nhị phân.	Biên thể hiện mức độ thay đổi sáng tối, có thể cần ngưỡng hóa để tạo biên nhị phân.
Ứng dụng	Tìm biên đối tượng đã được tách nền, xử lý hình thái, phân tích ảnh nhị phân.	Phát hiện cạnh trong ảnh tự nhiên, ảnh y khoa, ảnh công nghiệp trước khi phân đoạn hoặc nhận dạng.

Buổi 5

Câu 1

Chứng minh các định nghĩa về binary opening là tương đương nhau.

Gọi $X \subseteq \mathbb{Z}^2$ là ảnh nhị phân và $B \subseteq \mathbb{Z}^2$ là phần tử cấu trúc. **Binary opening** của X bởi B thường được ký hiệu là $X \circ B$ và được định nghĩa bằng erosion trước, sau đó dilation:

$$X \circ B = (X \ominus B) \oplus B, \tag{5.1}$$

$$X \circ B = \bigcup \{(B)_p | (B)_p \subseteq X\}. \tag{5.2}$$

trong đó $B_p = \{p + b : b \in B\}$ là phần tử cấu trúc B sau khi tịnh tiến đến vị trí p.

Chứng minh hai định nghĩa tương đương.

Từ định nghĩa erosion, ta có:

$$X \ominus B = \{p \in \mathbb{Z}^2 : B_p \subseteq X\}. \tag{5.3}$$

Tập $X \ominus B$ gồm tất cả các vị trí p mà tại đó phần tử cấu trúc B có thể nằm gọn trong vật thể X. Khi thực hiện dilation lại với B, ta đặt một bản sao của B tại từng vị trí $p \in X \ominus B$ và lấy hợp tất cả các bản sao đó:

$$(X \ominus B) \oplus B = \bigcup_{p \in X \ominus B} B_p \tag{5.4}$$

$$= \bigcup_{p : B_p \subseteq X} B_p. \tag{5.5}$$

Do đó:

$$X \circ B = (X \ominus B) \oplus B = \bigcup_{p:B_p \subseteq X} B_p. \tag{5.6}$$

Vậy hai cách định nghĩa binary opening là tương đương.

Câu 2

Chứng minh các định nghĩa về binary closing là tương đương nhau.

Gọi $X \subseteq \mathbb{Z}^2$ là ảnh nhị phân và $B \subseteq \mathbb{Z}^2$ là phần tử cấu trúc. **Binary closing** của X bởi B thường được ký hiệu là $X \bullet B$ và được định nghĩa bằng dilation trước, sau đó erosion:

$$X \bullet B = (X \oplus B) \ominus B. \tag{5.7}$$

Một định nghĩa tương đương quan trọng của closing là thông qua phần bù và opening:

$$X \bullet B = \left(X^c \circ \hat{B}\right)^c, \tag{5.8}$$

trong đó X^c là phần bù của X, $\hat{B} = \{-b : b \in B\}$ là phần tử cấu trúc phản xạ, và $\circ$ là phép opening.

Chứng minh hai định nghĩa tương đương.

Ta dùng tính đối ngẫu giữa dilation và erosion:

$$(X \oplus B)^c = X^c \ominus \hat{B}, \tag{5.9}$$

$$(X \ominus B)^c = X^c \oplus \hat{B}. \tag{5.10}$$

Xét định nghĩa closing:

$$X \bullet B = (X \oplus B) \ominus B. \tag{5.11}$$

Lấy phần bù hai vế:

$$(X \bullet B)^c = ((X \oplus B) \ominus B)^c \tag{5.12}$$
$$= (X \oplus B)^c \oplus \hat{B} \tag{5.13}$$
$$= (X^c \ominus \hat{B}) \oplus \hat{B} \tag{5.14}$$
$$= X^c \circ \hat{B}. \tag{5.15}$$

Lấy phần bù lần nữa, ta được:

$$X \bullet B = \left(X^c \circ \hat{B}\right)^c. \tag{5.16}$$

Vậy định nghĩa closing bằng dilation rồi erosion tương đương với định nghĩa closing là phần bù của opening trên phần bù ảnh.

Câu 3

Cho ảnh nhiều lỗ trống trắng trên nền đen, làm thế nào để lấp các lỗ nhỏ, chỉ giữ lại các lỗ lớn?

Giả sử các lỗ trống là vùng **foreground màu trắng** trên nền đen. Mục tiêu là loại bỏ các lỗ trắng nhỏ, nhưng vẫn giữ lại các lỗ trắng lớn. Khi đó, ta có thể dùng **opening** với một phần tử cấu trúc B có kích thước lớn hơn các lỗ nhỏ nhưng nhỏ hơn các lỗ lớn cần giữ.

Ý tưởng như sau:

1. **Erosion:** Áp dụng erosion lên ảnh A. Các lỗ trắng nhỏ không đủ chứa phần tử cấu trúc B sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, tức bị lấp thành nền đen. Các lỗ trắng lớn vẫn còn tồn tại nhưng bị co lại.

2. **Dilation:** Sau đó áp dụng dilation để khôi phục lại kích thước tương đối của các lỗ trắng lớn còn sống sót sau bước erosion.

Toán tử phù hợp là opening:

$$C = A \circ B = (A \ominus B) \oplus B. \tag{5.17}$$

Câu 4

Giải thích toán tử hit-or-miss.

Hit-or-miss là toán tử hình thái học dùng để phát hiện một mẫu nhị phân cụ thể trong ảnh. Khác với erosion thông thường chỉ kiểm tra phần foreground, hit-or-miss kiểm tra đồng thời cả hai điều kiện: phần foreground của mẫu phải khớp với foreground của ảnh, và phần background của mẫu phải khớp với background của ảnh.

Nói cách khác, một vị trí được xem là "hit" nếu phần foreground khớp đúng với B_1 và phần background cũng khớp đúng với B_2. Nếu một trong hai điều kiện không thỏa, vị trí đó là "miss". Vì vậy, hit-or-miss phù hợp để phát hiện các hình dạng nhỏ, điểm cuối, góc, giao điểm hoặc mẫu ký tự trong ảnh nhị phân.

Câu 5

Ứng dụng của toán tử hit-or-miss trong xác định chữ viết.

Trong ảnh chữ viết nhị phân, mỗi ký tự có thể được xem như một tập hợp các nét, điểm cuối, góc, giao điểm và vùng rỗng. Toán tử **hit-or-miss** hữu ích vì nó có thể kiểm tra đồng thời mẫu foreground và background, từ đó phát hiện các cấu trúc đặc trưng của chữ viết.

Một số ứng dụng cụ thể gồm:

- **Phát hiện điểm cuối của nét:** Có thể thiết kế phần tử cấu trúc để tìm các điểm kết thúc của nét chữ, ví dụ đầu nét trong các chữ như "L", "T", "I".

- **Phát hiện góc và giao điểm:** Các mẫu hit-or-miss có thể nhận ra vị trí nét rẽ, nét giao nhau hoặc góc vuông trong ký tự, giúp phân biệt các chữ có hình dạng gần giống nhau.

- **Nhận dạng cấu trúc đặc trưng:** Ví dụ, chữ "O" thường có vùng rỗng bên trong, chữ "A" có giao điểm và vùng tam giác rỗng, chữ "T" có nét ngang giao với nét dọc. Các mẫu foreground–background giúp phát hiện những cấu trúc này.

Ví dụ, để phát hiện một điểm cuối của nét chữ, ta chọn B_1 là mẫu foreground gồm pixel trung tâm và một pixel hàng xóm thuộc nét, còn B_2 là các vị trí xung quanh phải là background. Nếu cả hai điều kiện khớp, vị trí đó được xem là điểm cuối. Bằng cách xoay phần tử cấu trúc theo nhiều hướng, ta có thể phát hiện điểm cuối ở các hướng khác nhau.

Câu 6

Giải thích vì sao toán tử lấp vùng có thể lấp vùng.

Toán tử lấp vùng bắt đầu từ một điểm mầm nằm bên trong vùng cần lấp, sau đó liên tục giãn nở điểm mầm này bằng một phần tử cấu trúc thích hợp. Sau mỗi lần giãn nở, kết quả được giao với phần bù của biên vùng, nên phần mở rộng không thể vượt ra ngoài đường biên.

Quá trình này được lặp lại cho đến khi tập điểm không còn thay đổi. Khi đó, toàn bộ phần bên trong biên đã được lan truyền và lấp đầy, còn các điểm bên ngoài biên vẫn bị loại bỏ. Vì vậy, toán tử lấp vùng có thể lấp kín một vùng khép kín dựa trên điểm mầm ban đầu và điều kiện ràng buộc bởi biên.

Câu 7

Trong toán tử rút trích thành phần liên thông, yếu tố nào giúp xác định vùng liên thông?

Yếu tố quan trọng nhất là quan hệ lân cận giữa các pixel, thường được xác định bởi phần tử cấu trúc B. Phần tử cấu trúc cho biết một pixel được xem là liên thông với những pixel nào xung quanh nó, chẳng hạn liên thông lân cận-4 hoặc lân cận-8.

Khi bắt đầu từ một điểm mầm thuộc thành phần cần rút trích, thuật toán liên tục giãn nở tập điểm hiện tại theo phần tử cấu trúc B, rồi giao kết quả với ảnh gốc để chỉ giữ lại các pixel thuộc cùng đối tượng. Quá trình lặp dừng khi tập điểm không còn thay đổi. Khi đó, tập thu được chính là thành phần liên thông chứa điểm mầm ban đầu.

Vì vậy, vùng liên thông được xác định nhờ điểm mầm ban đầu, ảnh gốc, và đặc biệt là phần tử cấu trúc quy định kiểu liên thông giữa các pixel.

Buổi 6

Câu 1

So sánh làm trơn bằng morphology và làm trơn bằng trung vị/trung bình/Gaussian.

Làm trơn bằng morphology dựa trên các phép toán hình thái như erosion, dilation, opening và closing; kết quả phụ thuộc mạnh vào hình dạng và kích thước của phần tử cấu trúc. Ví dụ, opening có thể loại bỏ các vật thể sáng nhỏ hơn phần tử cấu trúc, còn closing có thể lấp các lỗ tối nhỏ hoặc nối các khe hở hẹp. Vì vậy, morphology không chỉ làm trơn theo nghĩa giảm dao động mức xám, mà còn làm trơn theo hình dạng hình học của đối tượng.

Ngược lại, các bộ lọc trung bình và Gaussian là các phép lọc tuyến tính dựa trên việc lấy tổ hợp trọng số của các pixel lân cận. Các phương pháp này làm giảm nhiễu ngẫu nhiên khá tốt, nhưng thường làm mờ biên và làm mất chi tiết nhỏ.

Bộ lọc trung vị là phép lọc phi tuyến. Nó đặc biệt hiệu quả với nhiễu muối tiêu vì có thể loại bỏ các giá trị bất thường mà vẫn giữ biên tốt hơn so với lọc trung bình. Tuy nhiên, bộ lọc trung vị vẫn không khai thác trực tiếp hình dạng của đối tượng như morphology.

Tóm lại, làm trơn bằng morphology phù hợp khi ta quan tâm đến hình dạng, kích thước và cấu trúc của đối tượng, chẳng hạn loại bỏ vật thể nhỏ, lấp lỗ nhỏ hoặc nối khe hở. Trong khi đó, lọc trung vị, trung bình và Gaussian phù hợp hơn khi mục tiêu chính là giảm nhiễu theo mức xám trong một vùng lân cận.

Câu 2

So sánh gradient morphology và gradient kernel.

Gradient morphology là gradient được xây dựng từ các phép toán hình thái. Với ảnh A và phần tử cấu trúc B, một định nghĩa thường dùng là:

$$G_m = (A \oplus B) - (A \ominus B), \tag{6.1}$$

trong đó $A \oplus B$ là dilation và $A \ominus B$ là erosion. Dilation làm mở rộng các vùng sáng, erosion làm co các vùng sáng, nên hiệu giữa hai kết quả sẽ lớn tại những vị trí có thay đổi mạnh về hình dạng hoặc biên đối tượng. Vì vậy, gradient morphology thường được dùng để nhấn mạnh biên theo cấu trúc hình học của ảnh.

Gradient kernel là gradient tính bằng các mặt nạ tích chập, chẳng hạn Sobel, Prewitt hoặc Roberts. Các kernel này xấp xỉ đạo hàm theo hướng ngang và hướng dọc:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \tag{6.2}$$

trong đó G_x và G_y lần lượt là gradient theo trục x và trục y. Phương pháp này đo sự thay đổi cường độ mức xám giữa các pixel lân cận, nên rất phù hợp để phát hiện biên dựa trên biến thiên sáng tối.

Điểm khác nhau chính là gradient morphology phụ thuộc vào phần tử cấu trúc, còn gradient kernel phụ thuộc vào mặt nạ tích chập. Gradient morphology có thể điều khiển kích thước và hình dạng biên được phát hiện thông qua B, đồng thời thường bền hơn với một số nhiễu nhỏ nếu chọn phần tử cấu trúc phù hợp. Ngược lại, gradient kernel đơn giản, tính toán nhanh và cho biết hướng biến thiên cường độ, nhưng dễ nhạy với nhiễu vì đạo hàm khuếch đại các thay đổi nhỏ trong ảnh.

Câu 3

Cho ảnh các hạt gạo trên nền đen, làm thế nào để đếm số lượng hạt gạo?

Vì các hạt gạo là các vật thể sáng trên nền đen, ta có thể đếm số lượng hạt bằng cách tách chúng khỏi nền rồi rút trích các thành phần liên thông.

1. **Tiền xử lý:** Nếu ảnh có nền không đều hoặc có nhiễu nhỏ, có thể dùng lọc trung vị hoặc Gaussian để giảm nhiễu nhẹ trước khi phân đoạn.

2. **Làm nổi hạt gạo:** Áp dụng toán tử **top-hat** để nhấn mạnh các vật thể sáng nhỏ hơn phần tử cấu trúc.

3. **Nhị phân hóa:** Chọn một ngưỡng phù hợp để biến ảnh top-hat thành ảnh nhị phân, trong đó pixel thuộc hạt gạo có giá trị 1 và nền có giá trị 0.

4. **Đếm thành phần liên thông:** Sau khi có ảnh nhị phân sạch, gán nhãn các thành phần liên thông. Mỗi thành phần liên thông tương ứng với một hạt gạo, nên số nhãn thu được chính là số lượng hạt gạo.

Câu 4

So sánh phương pháp reconstruction rút trích chữ ra khỏi nền và phương pháp top-hat.

Phương pháp top-hat dùng opening để ước lượng nền, sau đó lấy ảnh gốc trừ đi ảnh đã opening:

$$T = A - (A \circ B). \tag{6.3}$$

Nếu chữ là các chi tiết sáng nhỏ hơn phần tử cấu trúc B, top-hat sẽ làm nổi các nét chữ trên nền. Phương pháp này đơn giản, dễ cài đặt và tính toán nhanh. Tuy nhiên, kết quả phụ thuộc mạnh vào kích thước và hình dạng của B. Nếu B quá nhỏ, nền không được loại bỏ tốt; nếu B quá lớn hoặc không phù hợp, một phần nét chữ có thể bị méo, bị mất hoặc xuất hiện nhiễu giả.

Phương pháp reconstruction thường bắt đầu bằng một ảnh marker, ví dụ ảnh sau erosion hoặc opening, rồi tái tạo lại các thành phần phù hợp dưới ràng buộc của ảnh gốc gọi là mask. Quá trình reconstruction chỉ khôi phục những vùng liên thông có quan hệ với marker, nên nó có khả năng giữ hình dạng đối tượng tốt hơn so với opening thông thường.

- **Top-hat:** Đơn giản, nhanh, phù hợp khi chữ có kích thước nhỏ hơn rõ ràng so với phần tử cấu trúc và nền biến đổi tương đối chậm.

- **Reconstruction:** Phức tạp hơn nhưng bảo toàn hình dạng tốt hơn, đặc biệt hữu ích khi cần giữ các nét chữ mảnh, các biên sắc hoặc các thành phần liên thông của chữ.

- **Độ nhạy với phần tử cấu trúc:** Cả hai đều phụ thuộc vào B, nhưng top-hat thường nhạy hơn vì opening có thể làm thay đổi hình dạng trực tiếp, còn reconstruction khôi phục lại các thành phần hợp lệ theo mask.
- **Chất lượng rút trích:** Reconstruction thường cho kết quả sạch và ổn định hơn trong trường hợp nền không đều hoặc chữ có hình dạng phức tạp; top-hat phù hợp hơn cho xử lý nhanh và các trường hợp đơn giản.

Nhận xét nội dung thuyết trình của các nhóm khác

Phân đoạn ảnh y khoa dựa vào VLM

- Cần làm slide thuyết trình.
- Báo cáo có đi vào chi tiết kĩ thuật nhưng trình bày lan man.
- Chưa hiểu về cơ chế fusion PVL Adapter.

Phân đoạn ảnh với dữ liệu nhãn hạn chế + visual prompt

Phân đoạn ảnh với dữ liệu nhãn hạn chế + text prompt

Nhóm em thực hiện.

- Chưa làm rõ đầu ra của phân đoạn là probability map.
- Chưa trình bày được các thông số của CNN được cài đặt như stride, size, padding.
- Chưa phân biệt được online và offline pipeline của mô hình.
- Chưa chỉ ra được mô-đun quality control của generator trong tạo pseudo mask.
- Chưa chỉ ra được vì sao CNN phải qua patch embedding để vào nhánh ViT.

- Đầu ra của phân đoạn là probability map chứ ko phải là mask - Chưa trình bày được các thông số của CNN được cài đặt như stride, size, padding

- Chưa phân biệt được online và offline pipeline của mô hình - Chưa chỉ ra được mô-đun quality control của generator trong tạo pseudo mask - Chưa chỉ ra được vì sao CNN phải qua patch embedding để vào nhánh ViT

Phân lớp ảnh y khoa dựa vào VLM

- Còn nhầm lẫn về đầu ra của module encoder trong mô hình: tác vụ linear project đã được tích hợp vào encoder nên đầu ra là embedding ở không gian chung, không phải không gian đặc trưng riêng cho ảnh hay text.
- Chưa làm rõ kiến trúc được sử dụng ở module image encoder.
- Chưa làm rõ sự cải tiến của hàm lỗi trong mô hình.
- Cần trình bày chi tiết hơn về cơ chế de-coupling trong mô hình.
- Trình bày khó hiểu và chưa rõ ràng về false negative.

Phân lớp ảnh với dữ liệu học hạn chế

- Giải thích chưa rõ ràng các bước hoạt động của phần phương pháp.
- Chưa vẽ được quy trình của bài toán phân lớp.
- Chưa trình bày được bước fusion đặc trưng.

Mô hình học sâu đa phương thức hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh lý xương dựa trên dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng

Không có nhóm thực hiện.

Mô hình học sâu đa phương thức hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh lý xương dựa trên dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng + RAG

- Chưa xác định được 2 mức đầu ra của mô hình gồm understanding và generating.
- Chưa xác định được RAG sẽ được tích hợp vào đâu trong mô hình.
- Chưa xác định được RAG nhận vào cái gì và trả ra cái gì cho mô hình.

CVQA dựa vào VLM, Multimodal LLM

- Chưa làm rõ vai trò của từng thành phần như image encoder, language model.
- Chưa làm rõ cơ chế kết nối giữa đặc trưng ảnh và biểu diễn ngôn ngữ, cũng như sự khác nhau giữa mô hình thị giác-ngôn ngữ tổng quát và mô hình đã được điều chỉnh cho miền y khoa.
- Chưa so sánh rõ giữa các bài báo.
- Cần bổ sung sơ đồ kiến trúc, pipeline xử lý, bảng so sánh dữ liệu huấn luyện, ưu nhược điểm và giới hạn khi áp dụng vào môi trường lâm sàng.

CVQA dựa vào text prompt

CVQA dựa vào visual prompt

Phân đoạn ảnh với mô hình bán giám sát

Phân đoạn ảnh y khoa với mô hình bán giám sát

Phân lớp ảnh với dữ liệu học hạn chế dựa vào Clip Adapter

Các đề tài còn lại bị bỏ trống do sai sót trong việc ghi chú lại phần nhận xét trình bày của các nhóm.